

Генетические аспекты шизофрении

А.Ю. МОРОЗОВА*, Е.А. ЗУБКОВ, Я.А. ЗОРКИНА, А.М. РЕЗНИК, Г.П. КОСТЮК, В.П. ЧЕХОНИН

Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России, Москва, Россия; ФГБОУ ВПО Институт медико-социальных технологий, Москва, Россия; Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева, Москва, Россия

Шизофрения является заболеванием со сложным механизмом наследования, характеризующимся одновременным участием большого числа генов. Перспективными являются исследования, направленные на выявление связи геномных вариаций с эндофенотипами шизофрении. В данном обзоре рассматриваются генетические маркеры заболевания и современные методы их анализа, включая полногеномный поиск ассоциаций (GWAS). Выделены гены, мутации в которых повышают риск развития шизофрении. Отмечено, что функциональные полиморфные участки, имеющие фенотипическое выражение и значимо связанные с клиническим проявлением заболевания, могут служить в качестве ценных генетических маркеров. Авторы подчеркивают, что на данный момент не существует несомненных генов предрасположенности. Необходимы дальнейшие исследования и поиск маркеров среди разных популяционных групп.

Ключевые слова: шизофрения, генетика, эндофенотипы, генетические маркеры.

Genetic aspects of schizophrenia

A.YU. MOROZOVA, E.A. ZUBKOV, YA.A. ZORKINA, A.M. REZNIK, G.P. KOSTYUK, V.P. CHEKHONIN

Serbsky Federal Medical Research Center for Psychiatry and Narcology, Moscow, Russia; Institute of Medical and Social Technologies, Moscow, Russia; Alekseev Psychiatric Clinical Hospital №1, Moscow, Russia

Schizophrenia is a disease with a complex non-Mendelian inheritance mechanism in most cases involving the combined action of a large number of genes. Identifying of genomic variations associated with schizophrenia endophenotypes has a great potential. This review describes genetic markers of the disease, current methods of their analysis, including genome-wide association study (GWAS). Certain genes with mutations that increase the risk of schizophrenia are described. Functional polymorphisms with phenotypic expression, which are significantly associated with clinical manifestation of schizophrenia, can serve as useful genetic markers. The authors highlight that currently there are no certain susceptibility genes. Further global research and search for markers in different population groups are needed.

Keywords: schizophrenia, genetics, endophenotypes, genetic markers.

Шизофрения как хроническое прогрессирующее заболевание является социально значимой болезнью, поскольку бремя обеспечения и ухода за пациентами оказывается существенным не только для их ближайшего окружения, но и для системы здравоохранения и общества в целом. Затраты на оказание помощи данной группе больных огромны, достигая в развитых странах 2% бюджета здравоохранения. Распространенность шизофрении колеблется от 0,8 до 1% популяции [1]. В 40% случаев в течение 1 года после первой госпитализации наблюдается рецидив психотической симптоматики. У 40–80% больных течение болезни приобретает хронический характер [2]. Трудовая занятость среди больных шизофренией в 6–7 раз меньше, чем среди здоровых лиц того же социального статуса. Продолжительность жизни в среднем на 15–20 лет меньше, чем в популяции [3]. От 4 до 13% пациентов заканчивают жизнь самоубийством [4]. Доля всех занятых

больничных коек пациентами с шизофренией достигает 9% больничного фонда всего мира [3].

Одной из трудностей изучения генетики шизофрении являются ее достаточно условные диагностические критерии и границы с другими психотическими расстройствами. И хотя критерии, выбранные для установления дискретной диагностической единицы, охватывающей круг болезненных проявлений, которые когда-то решили называть шизофренией, являются прогностически весьма надежными, в каждом конкретном случае можно наблюдать разную представленность и выраженность дефиниционных и факультативных психотических симптомов, различия в динамике и тяжести исхода, а также способности к адаптации больных. В DSM-5, помимо клинического, был реализован дименсиональный подход, т.е. количественная оценка симптоматики. Это дает возможность изучать генетические ассоциации уже не с общим

понятием шизофрении, а с индивидуализированным рисунком ее основных психопатологических проявлений.

Роль наследственности в развитии шизофрении

Генетические исследования семей, близнецов и приемных детей [5, 6] подтвердили сильную генетическую составляющую в этиологии шизофрении. Риск развития болезни повышается с увеличением степени генетического родства к больному. У родственников третьей степени родства риск развития шизофрении равен 2% (в общей популяции — 0,5—1%). У родственников первой степени родства он увеличивается до 9%, а степень конкордантности у монозиготных близнецов равна 80% [5, 7, 8]. Соответственно конкордантность наследуемости выше у однояйцевых близнецов, чем у разнояйцевых, что также свидетельствует о семейной сегрегации и важной роли генетических факторов в развитии заболевания. Наследственная предрасположенность к шизофрении оценивается примерно в 64—81% [9]. Однако гетерогенность фенотипических характеристик заболевания даже у родственников и слабое влияние каждого конкретного генетического варианта на риск развития болезни указывают на сложные механизмы наследования [10—12].

Эндофенотипы

Перспективным направлением в развитии генетических исследований считается изучение связи геномных вариаций с эндофенотипами шизофрении.

Эндофенотип — это фенотипическое выражение заболевания [13], которое возможно оценить количественно.

Согласно концепции, предложенной I. Gottesman и T. Gould [13], выделяют пять основных признаков эндофенотипа: 1) наличие связи между эндофенотипом и заболеванием в данной популяции; 2) наследование эндофенотипа; 3) независимость эндофенотипа от состояния (т.е. он присутствует независимо от того, находится ли больной в активной или доклинической фазе заболевания); 4) наличие внутрисемейной сегрегации эндофенотипа, характеризующейся большей частотой встречаемости какого-либо эндофенотипа, обнаруженного у больного и среди здоровых членов семьи по сравнению с общей популяцией, а также накопления внутри семей больных и их родственников эндофенотипа заболевания.

Только наличие всех упомянутых свойств у какого-либо количественного признака, связанного с психическим заболеванием, может служить доказательством того, что он является полноценным эндофенотипом данной патологии [14].

По природе эндофенотипы разнообразны. Они могут быть нейро-, биохимическими, электрофизиологическими, когнитивными, нейроанатомическими и т.д. Примером электрофизиологического эндофенотипа может служить сенсомоторный дефицит, характеризующийся специфическими особенностями энцефалограммы. Генетические факторы вносят весомый вклад в формирование данного эндофенотипа, который определяется серьезными нарушениями глутаматергической системы и ингибированием нейротрансмиссивной функции ГАМК [15]. Пример нейрофизиологического эндофенотипа — нарушение у больных шизофренией способности к плавному слежению глазами за движущимися предметами [16].

Клиническая манифестация заболевания представляет собой совокупность различных эндофенотипов. Таким образом, отдельно взятый эндофенотип не может характеризовать фенотипическое выражение заболевания в целом, но более удобен для оценки роли генетических факторов и маркеров в патогенезе заболевания. Для определения роли генетического компонента в эндофенотипе необходим анализ многих генетических маркеров, которые функционально и в первую очередь связаны с его формированием.

Генетические маркеры и методы их анализа

Генетическими маркерами (ДНК-маркеры) являются полиморфные участки в нуклеотидной последовательности, определяемые вариативностью нуклеотидов. Наиболее частый тип полиморфных генетических маркеров — это однонуклеотидные замены (SNP). К настоящему времени насчитываются свыше 154 млн референсных SNP, наличие которых доказано в двух независимых исследованиях и более.

Кроме SNP, существует много других более редко встречающихся в индивидуальных геномах типов полиморфных участков, включая тандемные повторы, вставки/делеции, вариацию числа копий (CNV); различия индивидуальных геномов по числу копий хромосомных сегментов размером от 1 тыс. до нескольких млн пар оснований и т.д. [17—19].

Функциональные полиморфные участки, имеющие фенотипическое выражение и значимо связанные с клиническим проявлением заболевания, могут служить в качестве ценных генетических маркеров [20].

Для быстрого анализа большого числа маркеров были разработаны специальные панели (биочипы, или SNP arrays), включающие расположенные в строгом и определенном порядке аллельспецифичные меченые олигонуклеотидные зонды, иммобилизованные на компактных матрицах. Индивидуальная ДНК наносится на биочип, после чего происходит ее гибридизация с определенными иммобилизованными зондами, что генерирует сигнал о наличии определенных генотипов. Таким образом, можно получить большие массивы данных о полиморфизмах, расположенных по всему геному человека [21].

Технология глобального количественного анализа экспрессии генов (genome-wide gene expression; GWGE) разработана относительно недавно, и это сразу позволило оценить функциональную значимость множества полиморфных маркеров, для которых при использовании SNP-панелей была показана ассоциация с психическими заболеваниями [22]. Экспрессионные биочиповые панели могут быть использованы для независимого обнаружения генов-кандидатов, вовлеченных в развитие патологии. Однако не всякий ген, экспрессия которого существенно различается между больными и здоровыми, обязательно напрямую вовлечен в патологию. Достоверные различия между уровнями экспрессии могут носить вторичный характер и являться следствием ингибирования или активации определенных сигнальных путей. Глобальный анализ экспрессии генов используется для обнаружения полиморфных маркеров, которые влияют на сплайсинг первичных транскриптов.

Полногеномный поиск ассоциаций (GWAS) — революция в генетике заболеваний человека, в том числе шизофрении. Согласно оценке W. Cookson и соавт. [23], до

10—15% полиморфных маркеров, для которых показана ассоциация в различных GWAS, кластеризованы в известных геномных регуляторных районах, называемых экспрессией локусов количественных признаков (eQTL), что свидетельствует об их вероятной вовлеченности в регуляцию экспрессии генов.

Первый полногеномный поиск [24] ассоциаций с шизофренией был проведен с использованием биологического материала 178 пациентов и 144 здоровых. Он показал связь шизофрении с геном *CSF2RA* (рецептор колонийстимулирующего фактора 2а типа). Однако во втором аналогичном исследовании [25] связи шизофрении с мутациями в каком-либо локусе ДНК обнаружено не было. Дальнейшие исследования в этой области дали столь же противоречивые результаты. Так, при полногеномном поиске [26] ассоциаций у 6829 пациентов с шизофренией и 9897 здоровых были обнаружены 12 связанных с заболеванием локусов, 3 из которых были статистически значимыми. Это было подтверждено в некоторых дальнейших исследованиях, однако ассоциация полиморфизма rs1344706 гена *ZNF804A* (кодирует фактор транскрипции, регулирующий экспрессию генов) была обнаружена у пациентов с биполярным аффективным расстройством и даже у здоровых. Это сразу поставило под сомнение традиционные диагностические критерии этих заболеваний и одновременно снизило специфичность *ZNF804A* как биологического маркера шизофрении [26].

В дальнейшем выяснилось, что решающую роль в исследованиях по поиску ассоциаций генов с заболеваниями играет размер выборки. Поэтому был разработан Проект полногеномного поиска ассоциаций с шизофренией, в котором генетическим анализом были охвачены 51 695 человек. Уже в 2011 г. были опубликованы [27] результаты соответствующего анализа, показавшие, что большинство ранее найденных ассоциаций с шизофренией не играет существенной роли в развитии болезни, хотя из семи ассоциированных локусов пять были новыми. Самая сильная ассоциация была обнаружена между полиморфизмом rs1625579 в интроне первичного транскрипционного фактора MIR137 (микроРНК 137), регулятора роста нейронов.

По мере увеличения числа проводимых исследований список ассоциированных с шизофренией локусов стал увеличиваться, но было также найдено много общих генов между шизофренией и биполярным аффективным расстройством, включая *ANKK3*, *CACNA1C*, *MHC*, *TCF4*, *NRGN*, *DGKH*, *PBRM1*, *NCAN* и *ZNF804A*, причем данные генетические варианты оказались ассоциированными с различными общими фенотипическими (морфологические и функциональные) характеристиками заболеваний, полученными в результате нейровизуализации. К таковым относятся гены, модулирующие целостность (*ANKK3* и *ZNF804A*), объем (*CACNA1C* и *ZNF804A*) и плотность (*ZNF804A*) белого вещества, функциональное взаимодействие (*CACNA1C* и *ZNF804A*) и активацию различных отделов мозга при принятии ответственных решений (*ANKK3*, *CACNA1C*, *DGKH*, *NRGN* и *ZNF804A*) и пр. [28]. Плейотропией генов, ассоциированных с шизофренией, а также их влиянием на патогенетические механизмы, может быть объяснено, например, то, что ген *ZNF804A* вовлечен в регуляцию множества общих нейровизуальных фенотипических признаков шизофрении и биполярного аффективного расстройства [29]. В результате молекулярных иссле-

дований было обнаружено, что в отделах головного мозга, функция которых нарушена при обоих заболеваниях, происходит предпочтительная экспрессия предрасполагающих аллелей *ZNF804A* [30], которые обладают более низким сродством к еще неидентифицированным ядерным белкам в нервных клетках [31]. Ген *CACNA1C* кодирует потенциал-зависимый мембранный переносчик ионов кальция Ca^{2+} . Было отмечено, что его дисфункция приводит к нарушению внутримозговых контактов, вовлеченных в контроль эмоциональных реакций у больных как шизофренией, так и биполярным аффективным расстройством [32].

Гены кальциевых переносчиков *CACNA1C* и *CACNB2* вовлечены в развитие сразу нескольких психических заболеваний, что свидетельствует о важной роли кальцийзависимых сигнальных механизмов в высшей нервной деятельности [33]. При этом генетическая и функциональная связь между данными локусами и конкретным заболеванием модулируется функционально важными гаплотипами, которые образованы различными аллельными комбинациями SNP, ассоциированными с заболеванием [34]. Результаты последнего самого крупного исследования по поиску рассматриваемых ассоциаций были опубликованы в 2014 г. [35, 36]. К настоящему времени с помощью методики GWAS установлены независимые ассоциации между наличием шизофрении и однонуклеотидными полиморфизмами в 128 изолированных генах, которые удалось ограничить 108 локусами, называемыми «локусами риска шизофрении», причем о 83 из них ранее не сообщалось [36].

Наиболее важные из вновь выявленных генов, связанных с повышением риска развития шизофрении, представлены в таблице, в которой суммированы данные 36 989 больных шизофренией и 113 075 здоровых.

Генетические ассоциации, выявленные GWAS, имеют две важные особенности: это почти всегда однонуклеотидные замены в пределах одного гена, и они почти всегда затрагивают некодирующие участки (т.е. не влияют на первичную последовательность белка), а это значит, что скорее всего влияние происходит на уровне трансляции. Например, ассоциация между однонуклеотидным полиморфизмом в гене *CACNA1C* и шизофренией означает, что эта вариация влияет на экспрессию белка *CACNA1C*, а не его аминокислотную последовательность, поскольку сам полиморфизм расположен в интронной области гена. Эффекты однонуклеотидных замен в гене могут проявляться на уровне экспрессии путем регулирования энхансеров, промоторных участков или сайленсинга, а также нарушать сплайсинг. Все это может приводить к тонким изменениям количества, функционального состояния, времени синтеза или пространственной структуры белка. Для ряда генов-кандидатов, таких как *DRD2* (дофаминовый рецептор 2-го типа) и нескольких генов, вовлеченных в глутаматергическую нейротрансмиссию — *GRM3* (метаботропный глутаматный рецептор 3-го типа), *GRIN2A* (GluN2A субъединица NMDA-рецептора), *CRR* (серин-рацемизаза) и *GRIA1* (GluA1 субъединица AMPA-рецепторов), был подтвержден их вклад в этиологию шизофрении и биологическую основу болезни [33, 35]. Было обращено внимание, в частности, на увеличение у пациентов с шизофренией связывающей способности NMDA-рецепторов [37]. *SRR* кодирует фермент, преобразующий L-серин в D-серин. D-серин служит сигнальной молеку-

Гены и мутации, связанные с повышенным риском развития шизофрении

<i>DRD2</i> (11q23.2)	Ген постсинаптического дофаминового рецептора D2 участвует в модуляции кортико-стриато-таламокортикальных нейронных сетей в головном мозге, управляющих движениями, гормональной системой и избирательностью психических процессов. Указанный вариант ассоциирован с 3-кратным возрастанием риска шизофрении, ухудшением избирательности внимания, позитивной симптоматикой, ранним дебютом, наследственной отягощенностью, повышением плотности рецепторов в мозге больных шизофренией
<i>GRM3</i> (7q21.12)	Ген, кодирующий метаботропный глутаматный рецептор 3 (mGluR3), который наряду с mGluR2 (<i>GRM2</i>) является потенциальной терапевтической мишенью при шизофрении. Выполняет нейропротективную функцию, а также регулирует синаптическую нейротрансмиссию. При шизофрении наблюдается увеличение экспрессии и нарушение сплайсинга этих рецепторов
<i>GRIN2A</i> (16p13.2)	Ген, кодирующий рецептор GRIN2A из семейства NMDA-рецепторов. Является ключевым медиатором синаптической пластичности, особенно долговременного потенцирования. Функции NMDA-рецепторов разнообразны. Их блокаторы, например кетамин, имитируют симптоматику шизофрении у людей
<i>GRI1A1</i> (5q33.2)	Ген, кодирующий глутаматный рецептор 1-го типа (GluR1, GluA1) из семейства AMPA-рецепторов, опосредует синаптическую нейротрансмиссию. GluR1 имеет решающее значение для организации дендритов в CA1 зоне гиппокампа, синаптической нейротрансмиссии и пластичности
<i>CRR</i> (17p13.3)	Ген, кодирующий фермент, преобразующий L-серин в D-серин. Снижение уровня D-серина вносит значительный вклад в гипофункцию NMDA-рецепторов при шизофрении
<i>CACNA1I</i> (22q13.1)	Ген, кодирующий пороформирующую субъединицу α кальциевого канала Т-типа-Cav3.3. Каналы Cav3.3 активируются более низким вольтажзависимым напряжением, чем другие каналы Т-типа, они являются триггерами синаптической пластичности в таламоретикулярных областях головного мозга при ко-активации с GluN2B подтипами NMDA-рецепторов. Являются главными осевыми пейсмейкерами в таламической области
<i>RIMS1</i> (6q12-13)	Ген, кодирующий RIMs (синаптический мембранный регулятор экзоцитоза 1) — это полидоменный белок, который связывает активные зоны Ca^{2+} -каналов и синаптические везикулы для высвобождения нейротрансмиттеров. Тем самым отвечает за синаптическую пластичность и облегчает нейротрансмиттерную передачу
<i>KCNV1</i> (8q23.2)	Ген, кодирующий белок Kv8.1, являющийся внешним выпрямителем напряжения K^{+} -каналов, которые регулируют высвобождение нейротрансмиттеров к рецепторам семейства G-белков (GPCRs). Модулирует нейронную возбудимость, экспрессируется исключительно в головном мозге, в основном в гиппокампе и слое клеток Пуркинье мозжечка
<i>KCNB1</i> (20q13.13)	Ген, кодирующий Kv2.1. Регулирует вольтажзависимое выпрямление напряжения закрытого K^{+} -канала подсемейства Shab. Регулирует возбудимость нейронов, длительность потенциала действия
<i>HCN1</i> (5p21)	Ген, кодирующий пороформирующую субъединицу HCN-канала. Он вносит основной вклад в процессы гиперполяризации мембран в головном мозге, регулирует нейрональную возбудимость, ритмическую активность и синаптическую пластичность. HCN1 широко экспрессируется в коре головного мозга, гиппокампе, мозжечке и стволе мозга, в основном в дистальных дендритах
<i>CLCN3</i> (4q33)	Ген, кодирующий CLC-3 потенциалзависимые Cl^{-} -каналы, локализованные на пре- и постсинаптических глутаматергических синапсах в гиппокампе, где модулируют пластичность и определяют размер ингибиторной трансмиссии
<i>CHRNA3</i> , <i>CHRNA5</i> , <i>CHRNB4</i> (15q25.1)	Гены, кодирующие никотиновые ацетилхолиновые рецепторы (nAChRs). Механизм действия этого типа холинэргических рецепторов связан с образованием лиганд-ионных каналов в некоторых нейронах как на пре-, так и постсинаптических мембранах нервно-мышечных соединений. Мутации в этом классе генов, помимо шизофрении, связаны также с никотиновой зависимостью, курением и риском развития рака легких
<i>SLC32A1</i> (20q11.23)	Ген, кодирующий везикулярный транспортер ГАМК-SLC32A1 (VGAT, VIAAT), функцией которого является перенос ГАМК и глицина — основных тормозных нейромедиаторов, играющих определенную роль в нейрогенезе, миграции нейронов и синаптогенезе. VGAT локализуется в пузырьках ингибиторных терминалей ГАМК- и глицинергических нейронов
<i>SLC4A10</i> (2q24.2)	Ген, кодирующий переносчик бикарбоната натрия. Регулирует внутриклеточный pH нейронов, секрецию ионов бикарбоната через хориоидное сплетение и pH внеклеточной жидкости мозга. Преимущественно экспрессируется в пирамидальных нейронах гиппокампа CA3 зоны
<i>FUT9</i> (6q16.1)	Ген, кодирующий гликозилтрансферазу, которая локализуется в комплексе Гольджи и катализирует последнюю ступень биосинтеза антигена Льюиса X, основного мозгового гликопротеида, связанного с NCAM (молекула клеточной адгезии нейронов). Участвует в регуляции нейрональной и глиальной миграции, а также росте и ветвлении аксонов в ЦНС
<i>MAN2A1</i> (5q21.3), <i>MAN2A2</i> (15q26.1)	Гены, кодирующие гликозилирование гидролазных ферментов MII и MX в процессе созревания олигосахаридов и образования сложных углеводов путем присоединения к белкам N-гликанов. Широко экспрессируются в ткани мозга, жизненно необходимы для позднего эмбрионального и раннего постнатального развития
<i>PJA1</i> (Xq13.1)	Ген, кодирующий E2-зависимую E3 убиквитин-протеин лигазу, играющую основополагающее значение для сайленсинга и транскрипционной репрессии специфических генов, участвует в формировании памяти на сильные эмоции, его экспрессия усиливается в миндале после стресса
<i>IGSF9B</i> (11q25)	Ген, кодирующий специфичную для головного мозга гомофильную молекулу клеточной адгезии IgSF9b, очень высоко экспрессируется в ГАМКергических интернейронах, локализованных в гиппокампе и коре
<i>CNTN4</i> (3p26.3)	Ген, кодирующий контактин, являющийся аксонассоциированной молекулой клеточной адгезии, функции которой заключаются в формировании нейронных сетей и поддержании их пластичности. Делеции и мутации в гене связаны не только с шизофренией, но и расстройствами аутистического спектра

Окончание таблицы на след. стр.

Гены и мутации, связанные с повышенным риском развития шизофрении (окончание)

<i>MEF2C</i> (5q14.3)	Ген, кодирующий транскрипционный фактор регуляции нейро-, синапто-, морфогенеза дендритов и дифференцировки постсинаптических структур. Мутации в нем вызывают снижение способности к обучению и ухудшение памяти, что связано с резким увеличением числа возбуждающих синапсов и аномальной миграцией нейронов в нижние слои неокортекса
<i>PTN</i> (7q33)	Ген, кодирующий плейотрофин. Функции белка связаны с регуляцией факторов роста нейритов посредством активации синтеза цитокинов. Выступает в качестве нейропротективного фактора в процессах постишемической реперфузии
<i>CNKSR2</i> (Xp22.12)	Ген, кодирующий CNK2, который является многодоменным адаптерным белком, играющим определенную роль в тройном комплексе сборки синаптических белков в постсинаптической мембране и сопряжении сигнальной трансдукции мембранных нейронов
<i>SNAP91</i> (6q14.2)	Ген, кодирующий белки, расположенные на пресинаптических мембранах нейронов, где они регулируют сборку клатринзависимых эндоплазматических везикул. Вместе с CALM он устанавливает полярность и контролирует рост аксонов и дендритов в эмбриональных нейронах гиппокампа
<i>PODXL</i> (7q32.3)	Ген, кодирующий подокаликсин (Podocalyxin), широко экспрессируется на нейронах в процессе их развития, отвечает за ветвление аксонов и дендритов
<i>BCL11B</i> (14q32.2)	Ген, кодирующий транскрипционный репрессор, действуя посредством ремоделирования нуклеосом и деацетилирования. Основная функция его белка — это рост и созревание кортикоспинальных двигательных нейронов и нейронов стриатума
<i>PLCH2</i> (1p36.32)	Ген, кодирующий фосфолипазу C-1, усилитель сигнала в GPCR-Ca ²⁺ -зависимого возбуждения потенциала мембран нервных клеток. Прежде всего в гиппокампе и коре головного мозга. Имеет важное значение для формирования нейронных сетей в постнатальном периоде
<i>TLE1</i> (9q21.32), <i>TLE3</i> (15q23)	Гены, кодирующие трансдукцинподобные энхансеры 1 (TLE1), которые являются транскрипционными корепрессорами и участвуют в нейрональной дифференцировке, кроветворении и терминальной дифференцировке эпителиоцитов. TLE1 играет важную роль в регуляции нейрогенеза путем ингибирования дифференцировки нервных клеток-предшественников в нейроны во время развития переднего мозга млекопитающих. TLE3 имеет некоторые дублирующие функции с TLE1 и индуцируется деполяризацией нейронов
<i>FAM5B</i> (1q25.2)	Ген, кодирующий BRINP2, который является членом семейства белков, играющих ключевую роль в регуляции клеточных циклов в процессах созревания, развития и функционирования нервной системы

лой в мозге для NMDA-рецепторов, связываясь с их глициновым сайтом [38]. В цереброспинальной жидкости при шизофрении обнаружены [39] сниженные уровни как D-серина, так и общей фракции этой аминокислоты. К тому же некоторые симптомы шизофрении успешно нивелируются при добавлении серина к лечению [40]. Снижение уровня D-серина вносит значительный вклад к гипофункции NMDA-рецепторов при шизофрении. Результаты многочисленных исследований генетических ассоциаций с шизофренией показали, что многие геномные вариации локализованы в генах, связанных с закладкой и развитием нервной системы, нейротрансмиссией и в том числе активностью нейромедиаторов, чувствительностью рецепторов, работой транспортеров, синаптической пластичностью, клеточным дыханием, работой ионных лиганд- и потенциалзависимых каналов [18, 36, 41].

К сожалению, среди генов-кандидатов почти нет несомненных генов, определяющих предрасположенность к шизофрении, и не получено доказательств устойчивой связи геномных вариаций с отдельными формами шизофрении [10]. Имеются лишь отдельные данные об ассоциации некоторых генетических полиморфизмов с частными проявлениями болезни, например ассоциации *SLC6A4* (ген переносчика серотонина) с нарушением распознавания мимических эмоций при шизофрении [42], гена *CNP* (ген 2'3'-циклонуклеотида 3'-фосфодиэстеразы) с психопатологической симптоматикой, включающей кататонию, депрессию, тревогу, аутизм (депрессивно-кататонический синдром) [43] и *BDNF* (ген мозгового нейротрофического фактора) с симптомами вклидывания и отнятия мыслей, бредом воздействия и вербальными галлюцинациями [44–46].

Сказанное выше делает необходимым проведение дальнейших исследований, призванных уточнить особенности вклада тех или иных генетических мишеней в патофизиологию болезни. В каждом отдельном случае нахождение и идентификация вариаций отдельных генов, точное определение их местоположения в локусах и оценка влияния на функционирование белков, кодируемых этими генами, являются необходимыми шагами для поиска наиболее подходящей терапевтической стратегии — активировать или ингибировать продукт, кодируемый данным конкретным геном.

На сегодняшний день «золотым стандартом» исследования в области геномики психических заболеваний является работа А. Sekar и соавт. [46], которые использовали методики секвенирования генома, анализа экспрессии генов и опыты по выключению найденных генов-кандидатов в экспериментах с использованием лабораторных животных, чтобы доказать, что локус, содержащий гены компонентов главного комплекса гистосовместимости, ассоциирован с шизофренией. Мутации генов, кодирующих компоненты системы комплемента, *C4A* и *C4B* приводят к снижению количества синапсов в ЦНС и ветвистости аксонов, что наблюдается при шизофрении. Оценивая количество копий (CNV) каждого гена и наличие или отсутствие у человека модулирующей транскрипцию последовательности, А. Sekar и соавт. [46] установили связь между мутациями и количественным уровнем экспрессии генов *C4A* и *C4B* и клинической картиной шизофрении. Кроме того, используя технологии выключения генов, были созданы нокаутные мыши по указанным выше генам. У этих животных обнаружили [47] статистически значимое снижение нейронных связей между

структурами головного мозга, что позволило окончательно доказать ассоциацию между отдельной генетической мутацией с патофизиологией шизофрении.

Таким образом, после геномассоциированных исследований на сегодняшний день наиболее подтвержденным результатом является наличие связи между мутациями в локусе *MHC* и шизофренией. Другие найденные ассоциации, а именно гены, участвующие в функционировании глутаматергической системы, или пре- и постнатальном нейрогенезе, к сожалению, пока на статистически значимом уровне в отношении связи с развитием шизофрении не подтверждены.

В настоящее время идет подготовка большого проекта, направленного на разработку панели, определяющей все возможные мутации и их вклад в структуру болезни. Важно, что в этом проекте признается, что следует, помимо исследований геномных ассоциаций, анализировать экспрессию генов в контексте найденных мутаций с помощью технологии экспрессии локусов количественных признаков (eQTL), а также эпигенетическую регуляцию количественной экспрессии [46].

Интеграция данных проведенных исследований должна быть решающей как для понимания этиологии заболевания, так и выявления новых терапевтических мишеней. Так, Р. Falkai [48] предлагает учитывать не только наличие или отсутствие диагноза шизофрении или другого психического расстройства, но и принимать во внимание этап развития болезни, вариант ее динамики (тип течения), случаи продромальных этапов, первых или повторных эпизодов, длительности течения.

Раскрытие биологии гена и механизма образования риска шизофрении позволит определить потенциал генетической вариации. Вместе с тем уже сейчас достижения генетики не только указывают на ключевые генные сети и вероятные биохимические пути развития болезни, но и формируют приоритет психопатологических дименсий или регистров, не проводя жестких границ между различными психозами [10].

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1. Тиганов А.С. *Шизофрения. Психиатрия*. Руководство для врачей. В двух томах. Под ред. Тиганова А.С. М.: ОАО «Изд-во «Медицина»; 2012. [Tiganov A.S. *Schizophrenia. Psychiatry*. A Guide for Physicians. Ed. Tiganov A.S. M.: Medicine; 2012. (In Russ.)].
2. *Шизофрения. Изучение спектра психозов*. Под ред. Энсилла Р.Дж., Холлидея С., Хигенботтэма Дж.: Пер. с англ. М.: Медицина; 2001. [Ensil RJ, Holliday S, Higenbottema J, eds. *Schizophrenia. The study of the spectrum of psychosis*. Medicine; 2001. (In Russ.)].
3. Fleischhacker WW, Arango C, Arteel P, Barnes TRE, Carpenter W, Duckworth K, Galderisi S, Halpern L, Knapp M, Marder SR, Moller M, Sartorius N, Woodruff P. Schizophrenia — time to commit to policy change. *Schizophrenia Bulletin*. 2014;40(suppl 3):165-194. <https://doi.org/10.1093/schbul/sbu006>
4. Kaskov J, Felmet K, Zisook S. Managing Suicide Risk in Patients with Schizophrenia. *CNS Drugs*. 2011;1:25(2):129-143. <https://doi.org/10.2165/11586450-000000000-00000>
5. Sullivan PF, Kendler KS, Neale MC. Schizophrenia as a complex trait: evidence from a meta-analysis of twin studies. *Archives of General Psychiatry*. 2003;60:1187-1192. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.60.12.1187>
6. Wray NR, Gottesman II. Using summary data from the danish national registers to estimate heritabilities for schizophrenia, bipolar disorder, & major depressive disorder. *Frontiers in Genetics*. 2012;3:118. <https://doi.org/10.3389/fgene.2012.00118>
7. Franzek E, Beckmann H. Different genetic background of schizophrenia spectrum psychoses: a twin study. *American Journal of Psychiatry*. 1998;155:76-83. <https://doi.org/10.1176/ajp.155.1.76>
8. Lichtenstein P, Yip BH, Bjork C, Pawitan Y, Cannon TD, Sullivan PF, Hultman ChM. Common genetic determinants of schizophrenia & bipolar disorder in Swedish families: a population-based study. *Lancet*. 2009;373:234-239. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(09\)60072-6](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(09)60072-6)
9. Cardno AG, Gottesman II. Twin studies of schizophrenia: from bow- & arrow concordances to star wars Mx & functional genomics. *American Journal of Medical Genetics*. 2000;97:12-17. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1096-8628\(200021\)97:1<12::aid-ajmg3>3.3.co;2-l](https://doi.org/10.1002/(sici)1096-8628(200021)97:1<12::aid-ajmg3>3.3.co;2-l)
10. Harrison PJ. Recent genetic findings in schizophrenia & their therapeutic relevance. *Journal of Psychopharmacology*. 2015;29(2):85-96. <https://doi.org/10.1177/0269881114553647>
11. Kendler KS. A joint history of the nature of genetic variation & the nature of schizophrenia. *Molecular Psychiatry*. 2015;20:77-83. <https://doi.org/10.1038/mp.2014.94>
12. Thibaut F. Schizophrenia: An example of complex genetic disease. *World Journal of Biological Psychiatry*. 2006;7:194-197. <https://doi.org/10.1080/15622970600994313>
13. Gottesman II, Gould TD. The endophenotype concept in psychiatry: etymology & strategic intentions. *American Journal of Psychiatry*. 2003;160:636-645. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.160.4.636>
14. Chamberlain SR, Menzies L. Endophenotypes of obsessive-compulsive disorder: rationale, evidence and future potential. *Expert review of neurotherapeutics*. 2009;9(8):1133-1146. <https://doi.org/10.1586/ern.09.36>
15. Owens EM, Bachman P, Glahn DC, Bearden CE. Electrophysiological endophenotypes for schizophrenia. *Harvard Review of Psychiatry*. 2016;24:129-147. <https://doi.org/10.1097/HRP.0000000000000110>
16. Thaker GK, Avila MT, Hong EL, Medoff DR, Ross DE, Adami HM. A model of smooth pursuit eye movement deficit associated with the schizophrenia phenotype. *Psychophysiology*. 2003;40(2):277-284. <https://doi.org/10.1111/1469-8986.00029>
17. Biscotti MA, Olmo E, Heslop-Harrison JS. Repetitive DNA in eukaryotic genomes. *Chromosome Research*. 2015;23(3):415-420. <https://doi.org/10.1007/s10577-0159499-z>
18. Walsh T, McClellan JM, McCarthy SE, Addington AM, Pierce SB, Cooper GM, Nord AS, Kusenda M, Malhotra D, Bhandari A, Stray SM, Rippey CF, Roccanova P, Makarov V, Lakshmi B, Findling RL, Sikich L, Stromberg T, Merriman B, Gogtay N, Butler P, Eckstrand K, Noory L, Gochman P, Long R, Chen Z, Davis S, Baker C, Eichler EE, Meltzer PS, Nelson SF, Singleton AB, Lee MK, Rapoport JL, King MC, Sebat J. Rare structural variants disrupt multiple genes in neurodevelopmental pathways in schizophrenia. *Science*. 2008;25:320(5875):539-543. <https://doi.org/10.1126/science.1155174>
19. Wolff RY, Nakamura S, Odelberg R, Shiang R. Generation of variability at VNTR loci in human DNA. *DNA Fingerprinting: Approaches and Applications*. 1991.
20. Shastry BS. Copy number variation & susceptibility to human disorders. *Molecular Medicine Report*. 2009;2:143-147. <https://doi.org/10.3892/mmr.00000074>
21. Patel A, Cheung SW. Application of DNA microarray to clinical diagnostics. *Methods in Molecular Biology*. 2016;1368:111-132. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3136-1_9
22. Avramopoulos D. Genetics of psychiatric disorders methods: molecular approaches. *Psychiatric Clinics of North America*. 2010;33(1):1-13. <https://doi.org/10.1016/j.psc.2009.12.006>
23. Cookson W, Liang L, Abecasis G, Moffatt M, Lathrop M. Mapping complex disease traits with global gene expression. *Nature Reviews Genetics*. 2009;10(3):184-194. <https://doi.org/10.1038/nrg2537>
24. Lencz T, Morgan TV, Athanasiou M, Dain B, Reed CR, Kane JM, Kucherlapati R, Malhotra AK. Converging evidence for a pseudoautosomal

- cytokine receptor gene locus in schizophrenia. *Molecular Psychiatry*. 2007;12:572-580. <https://doi.org/10.1038/sj.mp.4001983>
25. Sullivan PF, Lin D, Tzeng JY, van den Oord E, Perkins D, Stroup TS, Wagner M, Lee S, Wright FA, Zou F. Genomewide association for schizophrenia in the CATIE study: results of stage 1. *Molecular Psychiatry*. 2008;13:570-584. <https://doi.org/10.1038/mp.2008.25>
 26. O'Donovan MC, Craddock N, Norton N, et al. Identification of loci associated with schizophrenia by genome-wide association & follow-up. *Nature Genetics*. 2008;40:1053-1055. <https://doi.org/10.1038/ng.201>
 27. Ripke S, Kessler A, Kendler S, Levinson D, Sklar P, Holmans P, Lin D-Y, Ophoff RA, Andreassen OA, Scolnick E, Cichon S, Clair DS, Corvin A, Gurling H, Werge T, Rujescu D, Blackwood D, Pato C, Malhotra A, Purcell S, Dudbridge F, Neale BM, Rossin L, Visscher P. Schizophrenia Psychiatric Genome-Wide Association Study (GWAS) Consortium. Genome-wide association study identifies five new schizophrenia loci. *Nature Genetics*. 2011;18:43:969-976. <https://doi.org/10.1038/ng.940>
 28. Gurung R, Prata DP. What is the impact of genome-wide supported risk variants for schizophrenia & bipolar disorder on brain structure & function? A systematic review. *Psychological Medicine*. 2015;45(12):2461-2480. <https://doi.org/10.1017/s0033291715000537>
 29. Hess JL, Glatt SJ. How might ZNF804A variants influence risk for schizophrenia & bipolar disorder? A literature review, synthesis, & bioinformatic analysis. *American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics*. 2014;165B(1):28-40. <https://doi.org/10.1002/ajmb.32207>
 30. Guella I, Sequeira A, Rollins B, Morgan L, Myers RM, Watson SJ, Akil H, Bunney WE, DeLisi LE, Byerley W, Vawter MP. Evidence of allelic imbalance in the schizophrenia susceptibility gene ZNF804A in human dorsolateral prefrontal cortex. *Schizophrenia Research*. 2014;152(1):111-116. <https://doi.org/10.1016/j.schres.2013.11.021>
 31. Hill MJ, Bray NJ. Allelic differences in nuclear protein binding at a genome-wide significant risk variant for schizophrenia in ZNF804A. *Molecular Psychiatry*. 2011;16(8):787-789. <https://doi.org/10.1038/mp.2011.21>
 32. Bigos KL, Mattay VS, Callicott JH, Straub RE, Radhakrishna Vakkalanka, Bhaskar Kolachana, Hyde TH, Lipska BK, Kleinman JE, Weinberger DR. Genetic variation in CACNA1C affects brain circuitries related to mental illness. *Archives of General Psychiatry*. 2010;67(9):939-945. <https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2010.96>
 33. Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics. Genetic relationship between five psychiatric disorders estimated from genome-wide SNPs. *Nature Genetics*. 2013;45:984-994. <https://doi.org/10.1038/ng.2711>
 34. Levine J. Risk loci with shared effects on major psychiatric disorders. *The Lancet*. 2013;382:307. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(13\)61632-3](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(13)61632-3)
 35. Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium. Biological insights from 108 schizophrenia-associated genetic loci. *Nature*. 2014;511:421-427. <https://doi.org/10.1038/nature13595>
 36. Kornhuber J, Mack-Burkhardt F, Riederer P, Hebenstreit GF, Reynolds GP, Andrews HB, Beckmann H. [3H] MK-801 binding sites in postmortem brain regions of schizophrenic patients. *Journal of Neural Transmission*. 1989;77:231-236. <https://doi.org/10.1007/bf01248936>
 37. Hashimoto K. Blood D-serine levels as a predictive biomarker for the rapid antidepressant effects of the NMDA receptor antagonist ketamine. *Psychopharmacology*. 2014;231(20):4081-4082. <https://doi.org/10.1007/s00213-014-3735-7>
 38. Hashimoto K, Fukushima T, Shimizu E. Decreased serum levels of D-serine in patients with schizophrenia: evidence in support of the N-methyl-D-aspartate receptor hypofunction hypothesis of schizophrenia. *Archives of General Psychiatry*. 2003;60:572-576. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.60.6.572>
 39. Tsai GE, Lin PY. Strategies to enhance N-methyl-D-aspartate receptor-mediated neurotransmission in schizophrenia, a critical review & meta-analysis. *Current Pharmaceutical Design*. 2010;16:522-537. <https://doi.org/10.2174/138161210790361452>
 40. Doi N, Hoshi Y, Itokawa M, Yoshikawa T, Ichikawa T, Arai M, Usui C, Tachikawa H. Paradox of schizophrenia genetics: is a paradigm shift occurring? *Behavioral and Brain Functions*. 2012;31:8-28. <https://doi.org/10.1186/1744-9081-8-28>
 41. Алфимова М.В., Голимбет В.Е., Коровайцева Г.И., Лежейко Т.В., Абрамова Л.И., Аксенова Е.В., Болгов М.И. Влияние полиморфизма 5-HTTLPR а переносчика серотонина на распознавание мимически выражаемых эмоций при шизофрении. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. 2014;114:1:42-47. [Alfimova MV, Golimbet VE, Korovaytseva GI, Lezheyko TV, Abramova LI, Aksenova EV, Bolgov MI. The effect of the serotonin transporter 5-HTTLPR polymorphism on the recognition of facial emotions in schizophrenia. *S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry*. 2014;114:1:42-47. (In Russ.)].
 42. Hagemeyer N, Goebbels S, Pariol S. A myelin gene causative of a catatonia-depression syndrome upon aging. *EMBO Molecular Medicine*. 2012;4(6):528-539. <https://doi.org/10.1002/emmm.201200230>
 43. Zhai J, Yu Q, Chen M, et al. Association of the brain-derived neurotrophic factor gene G196A rs6265 polymorphisms & the cognitive function & clinical symptoms of schizophrenia. *The International Journal of Clinical and Experimental Pathology*. 2013;6(8):1617-1623.
 44. Колесниченко Е.В., Барыльникова Ю.Б., Голимбет В.Е. Влияние гена BDNF на фенотипическую экспрессию параноидной шизофрении. *Социальная и клиническая психиатрия*. 2015;25(2):45-49. (In Russ.)]. и *клиническая психиатрия*. 2015;25(2):45-49.
 45. Алфимова М.В., Кондратьев Н.В., Голимбет В.Е. Результаты и перспективы генетических исследований когнитивных нарушений при шизофрении: часть 2. Эпигенетические подходы. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. 2017;117:2. [Alfimova MV, Kondratyev NV, Golimbet VE. Results and prospects of genetic studies of cognitive impairment in schizophrenia: Part. 2. Epigenetic approaches. *Journal of Neurology and Psychiatry im. S.S. Korsakov*. 2017;2. (In Russ.)].
 46. Sekar A, Bialas AR, de Rivera H, Avery Davis, Hammond TR, Kamitaki N, Tooley K, Presumey J, Baum M, Vanessa Van Doren, Genovese G, Rose SA, Handsaker RE, Daly MJ, Carroll MC, Stevens B, McCarroll SA. Schizophrenia risk from complex variation of complement component 4. *Nature*. 2016;530:177-183. <https://doi.org/10.1038/nature16549>
 47. Mirmics K, Middleton FA, Lewis DA, Levitt P. Analysis of complex brain disorders with gene expression microarrays: schizophrenia as a disease of the synapse. *Trends in Neuroscience*. 2001;24:479-486. [https://doi.org/10.1016/s01662236\(00\)01862-2](https://doi.org/10.1016/s01662236(00)01862-2)
 48. Falkai P. A desperate search for biomarkers in schizophrenia. What is going wrong? *World Psychiatry*. 2011;10(1):38-39. <https://doi.org/10.1002/j.2051-5545.2011.tb00011.x>

Читайте в следующем номере:

- Нейрофизиологический мониторинг во время нейрохирургических операций
- Несуицидальные самоповреждения у подростков
- Особенности лечения депрессий, осложненных употреблением алкоголя